

Alfa Computers Apps
Solutions de Gestion sur Mesure

Guide Utilisateur

Gestion Réparation Voiture

Version 1.0.0 — Juin 2026

Table des matières

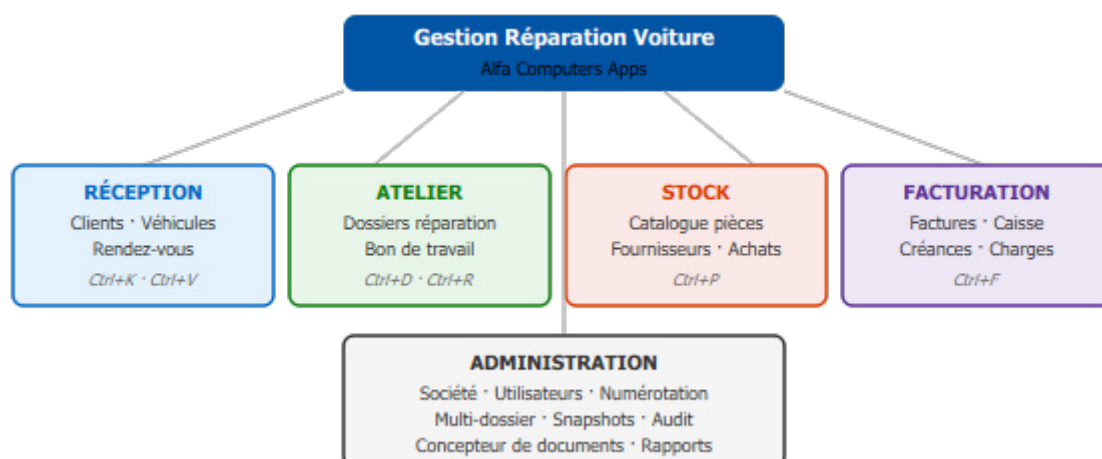
- Introduction
- 1. Réception — Clients, Véhicules et Rendez-vous
- 2. Atelier — Dossiers de Réparation
- 3. Stock — Pièces et Fournisseurs
- 4. Facturation — Factures, Caisse et Créances
- 5. Administration
- 6. Rapports et Concepteur de Documents
- 7. Questions Fréquentes (FAQ)
- 8. Devis Commerciaux et Factures Proforma

Guide Utilisateur — Gestion Réparation Voiture

Alfa Computers Apps — Solutions de Gestion sur Mesure

Bienvenue

Gestion Réparation Voiture est un logiciel de gestion intégré conçu pour les garages automobiles tunisiens. Il couvre l'ensemble du cycle de vie d'une réparation, de la prise en charge du véhicule jusqu'à la facturation et l'encaissement.



Les modules de l'application

Module	Accès	Description
Réception	Menu Réception	Clients, véhicules, rendez-vous
Atelier	Menu Atelier	Dossiers de réparation, bons de travail
Stock	Menu Stock	Catalogue pièces, fournisseurs, achats
Facturation	Menu Facturation	Factures, caisse, créances, charges
Rapports	Menu Rapports	Tous les rapports et analyses
Administration	Menu Administration	Société, utilisateurs, paramètres

Rôles et accès

L'application distingue trois profils d'utilisateurs :

Rôle	Accès
Technicien	Dossiers, stock (lecture), bons de travail
Admin	Tous les modules sauf gestion DB
Superadmin	Accès total — gestion DB, audit, snapshots

Conseil : Créez un compte **admin** pour chaque gérant de garage. Le **superadmin** est réservé aux interventions techniques et à la gestion des sauvegardes.

Connexion

Au démarrage, l'écran de connexion apparaît :

1. Saisissez votre **identifiant** (ex : **admin**)
2. Saisissez votre **mot de passe**
3. Cliquez sur **Se connecter** ou appuyez sur **Entrée**

Identifiants par défaut à la première installation :

Utilisateur	Mot de passe	Rôle
admin	Admin@2025!	admin
superadmin	SuperAdmin@2025!	superadmin

Attention : Changez les mots de passe par défaut dès la première utilisation via **Administration** → **Utilisateurs**.

Navigation

La barre latérale (sidebar)

La sidebar à gauche donne accès direct aux modules principaux :

- Cliquez sur un bouton pour ouvrir la fenêtre correspondante
- Le bouton ◀/▶ en haut réduit ou agrandit la sidebar
- Sur écran 15" (1366×768), le mode compact s'active automatiquement

Les fenêtres MDI

L'application utilise une interface MDI (*Multiple Document Interface*) : plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément dans l'espace de travail central.

- Menu Fenêtres → Cascade** : réorganise les fenêtres en cascade
- Menu Fenêtres → Mosaïque** : dispose les fenêtres côte à côte
- Menu Fenêtres → Fermer tout** : ferme toutes les fenêtres ouvertes

La barre de menus

Chaque menu regroupe les fonctions d'un module :

- Réception** — Clients, Véhicules, Rendez-vous
- Atelier** — Dossiers, Bons de travail
- Stock** — Catalogue, Fournisseurs, Commandes, Achats
- Facturation** — Factures, Caisse, Créances, Charges
- Rapports** — Tous les rapports disponibles
- Administration** — Société, Utilisateurs, Paramètres, Numérotation
- Aide** — Ce guide, à propos

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl+K	Ouvrir la liste des clients
Ctrl+V	Ouvrir la liste des véhicules
Ctrl+D	Ouvrir les dossiers de réparation
Ctrl+R	Bon de travail rapide
Ctrl+P	Catalogue pièces
Ctrl+F	Liste des factures
Alt+F4	Quitter l'application

Monnaie

L'application utilise le **Dinar Tunisien (DT)** avec 3 décimales (millimes).

Format : 1 234,567 DT

Les devises EUR, USD et CAD sont également supportées pour les imports.

Premier démarrage — liste de contrôle

- [] Changer les mots de passe par défaut (Administration → Utilisateurs)
 - [] Saisir les informations de la société (Administration → Société)
 - [] Configurer la numérotation des documents (Administration → Numérotation)
 - [] Créer les utilisateurs du garage (techniciens, réceptionnistes)
 - [] Saisir le catalogue de pièces initial (Stock → Catalogue)
 - [] Enregistrer les fournisseurs habituels (Stock → Fournisseurs)
-

1. Réception — Clients, Véhicules et Rendez-vous

1.1 Gestion des clients

Accéder à la liste des clients

- Menu **Réception** → **Clients** ou **Ctrl+K**
- Bouton **Clients** dans la sidebar

Créer un nouveau client

1. Cliquez sur **+ Nouveau client**
2. Remplissez les champs :

Champ	Obligatoire	Exemple
Nom	Oui	Ben Salah
Prénom	Oui	Karim
Téléphone	Oui	55 123 456
Email	Non	karim@email.com
Adresse	Non	Rue de la République, Tunis
Notes	Non	Client fidèle depuis 2022

1. Cliquez sur **Enregistrer**

Rechercher un client

- Utilisez la barre de recherche en haut de la liste
- La recherche s'effectue sur le nom, le prénom et le téléphone

Modifier un client

1. Double-cliquez sur le client dans la liste, ou sélectionnez-le et cliquez **Modifier**
2. Effectuez les modifications
3. Cliquez sur **Enregistrer**

Conseil : Un client peut avoir plusieurs véhicules. La fiche client affiche la liste de tous ses véhicules et l'historique complet des réparations.

1.2 Gestion des véhicules

Accéder aux véhicules

- Menu **Réception** → **Véhicules** ou **Ctrl+V**
- Depuis la fiche client, onglet **Véhicules**

Enregistrer un véhicule

1. Depuis la liste des véhicules, cliquez sur + **Nouveau**
2. Sélectionnez le **client propriétaire**
3. Remplissez les informations :

Champ	Obligatoire	Exemple
Immatriculation	Oui	123 TU 4567
Marque	Oui	Volkswagen
Modèle	Oui	Golf VI
Année	Non	2018
VIN	Non	WVWZZZ1KZ8W100001
Kilométrage actuel	Non	87 500
Carburant	Non	Essence
Couleur	Non	Gris métallisé

1. Cliquez sur **Enregistrer**

Historique d'un véhicule

La fiche véhicule affiche tous les dossiers de réparation associés, avec la date, le kilométrage et le montant de chaque intervention.

Conseil : Le **Carnet de Route** (Menu Rapports → Carnet de Route...) génère un rapport complet de l'historique d'entretien d'un véhicule — idéal à remettre au client lors de la vente du véhicule.

1.3 Rendez-vous

Prendre un rendez-vous

- Menu **Réception** → **Rendez-vous**
1. Cliquez sur + **Nouveau rendez-vous**
 2. Sélectionnez le **client** et son **véhicule**
 3. Choisissez la **date et l'heure**
 4. Saisissez le **motif** (ex : vidange + filtre)
 5. Cliquez sur **Enregistrer**

Convertir un rendez-vous en dossier

Lorsque le client se présente :

1. Ouvrez le rendez-vous
2. Cliquez sur **Créer un dossier de réparation**
3. Le dossier est pré-rempli avec les informations du client, du véhicule et du motif

1.4 Rapport — Fiche Client

Le rapport **Fiche Client** (Menu Rapports → Fiche Client...) affiche :

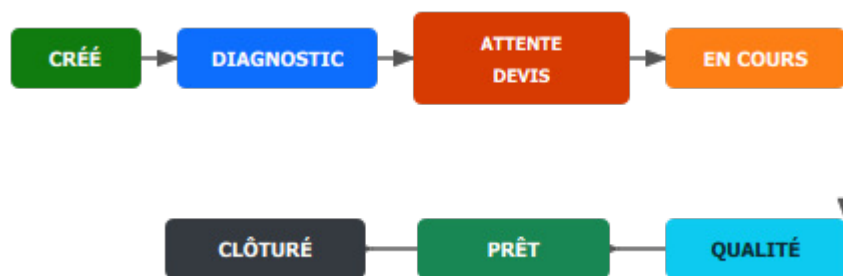
- Informations du client
- Liste de ses véhicules
- Historique complet des dossiers et factures
- Total des montants facturés et payés
- Créances éventuelles

Conseil : Imprimez la Fiche Client lors du premier contact pour un suivi personnalisé.

2. Atelier — Dossiers de Réparation

2.1 Cycle de vie d'un dossier

Un dossier de réparation suit un cycle d'états défini. Chaque étape représente l'avancement réel du travail dans le garage.



Cycle de vie d'un Dossier de Réparation — Alfa Computers Apps

État	Couleur	Description
CRÉÉ	Vert	Dossier ouvert à la réception du véhicule
DIAGNOSTIC	Bleu	Technicien en cours de diagnostic
ATTENTE DEVIS	Orange	En attente d'accord du client sur le devis
EN COURS	Orange vif	Travaux en cours
QUALITÉ	Cyan	Contrôle qualité avant restitution
PRÊT	Vert foncé	Véhicule prêt, client prévenu
CLÔTURÉ	Gris	Réparation terminée et facturée

2.2 Créer un dossier de réparation

Accéder aux dossiers

- Menu **Atelier** → **Dossiers de réparation** ou `Ctrl+D`
- Bouton **Dossiers** dans la sidebar

Étapes de création

1. Cliquez sur **+ Nouveau dossier**
2. Sélectionnez le **client** (ou créez-en un nouveau via le bouton +)

3. Sélectionnez le **véhicule** du client
4. Saisissez le **kilométrage à l'entrée**
5. Ajoutez une description des **plaintes du client** dans le champ notes
6. Cliquez sur **Enregistrer**

Le dossier est créé à l'état **CRÉÉ** et un numéro lui est attribué automatiquement (ex : REP-0042).

Conseil : Notez toujours le kilométrage à l'entrée — il sera affiché dans la fiche réparation et le carnet de route.

2.3 Avancement des travaux

Passer au Diagnostic

1. Ouvrez le dossier
2. Cliquez sur **Démarrer le diagnostic**
3. Dans l'onglet **Diagnostic**, ajoutez les lignes de diagnostic :

- Description du problème constaté - Gravité : BLOQUANT, À SURVEILLER, INFO

Passer en Attente de Devis

1. Depuis l'état DIAGNOSTIC, cliquez sur **Attente devis**
2. Le client est notifié pour accord

Démarrer les travaux

1. Une fois l'accord du client obtenu, cliquez sur **Démarrer les travaux**
2. Le dossier passe à l'état **EN COURS**
3. Dans l'onglet **Opérations**, ajoutez les travaux effectués :

- Désignation de l'opération - Durée estimée - Montant de la main d'œuvre

Ajouter des pièces

Dans l'onglet **Pièces** :

1. Cliquez sur + **Ajouter une pièce**
2. Recherchez la pièce dans le catalogue
3. Indiquez la quantité

4. Le stock est automatiquement réservé

Conseil : Si une pièce n'est pas en stock, vous pouvez créer une **commande fournisseur** directement depuis le dossier.

Contrôle qualité

1. Cliquez sur **Terminer les travaux**
2. Le dossier passe en **QUALITÉ**
3. Effectuez la vérification finale
4. Cliquez sur **Valider la qualité** → état **PRÊT**
5. Prévenez le client que son véhicule est prêt

Clôturer et facturer

1. Depuis l'état **PRÊT**, cliquez sur **Générer la facture**
2. Le dossier passe en **CLÔTURÉ**
3. La facture est créée automatiquement avec toutes les opérations et pièces

2.4 Bon de travail rapide

Pour les interventions simples et rapides (vidange, gonflage, etc.) :

- Menu **Atelier** → **Bon de travail rapide** ou **Ctrl+R**
- Bouton **Rapide** dans la sidebar

Le bon de travail rapide permet de créer et facturer une intervention en une seule étape, sans passer par les étapes du dossier complet.

Champs :

- Client et véhicule
- Description de l'intervention
- Pièces utilisées
- Main d'œuvre
- Bouton « Facturer directement »** : génère une facture immédiatement

2.5 Rapport — Fiche Réparation

Menu **Rapports** → **Fiche Réparation...**

Sélectionnez un dossier pour générer un rapport PDF complet :

- Informations client et véhicule
- Kilométrage entrée/sortie
- Détail des diagnostics
- Opérations effectuées avec technicien et durée
- Pièces remplacées avec références
- Montant total

Conseil : Remettez la fiche réparation au client avec son véhicule — c'est un gage de professionnalisme et un document de traçabilité.

3. Stock — Pièces et Fournisseurs

3.1 Catalogue de pièces

Accéder au catalogue

- Menu **Stock** → **Catalogue de pièces** ou **Ctrl+P**
- Bouton **Stock** dans la sidebar

Ajouter une pièce

1. Cliquez sur **+ Nouvelle pièce**
2. Remplissez la fiche :

Champ	Obligatoire	Exemple
Référence	Oui	FILH-GOLF6-1.6
Désignation	Oui	Filtre à huile Golf VI 1.6 TDI
Catégorie	Non	Filtration
Fournisseur principal	Non	Auto Pièces Tunis
Prix d'achat	Oui	8,500 DT
Prix de vente HT	Oui	14,000 DT
TVA	Non	19%
Quantité en stock	Non	5
Stock minimum	Non	2
Emplacement	Non	Rayon A3

1. Cliquez sur **Enregistrer**

Conseil : Définissez un **stock minimum** pour chaque pièce courante. Une alerte visuelle (ligne rouge) apparaît dans la liste quand le stock tombe sous ce seuil.

Rechercher et filtrer

- Barre de recherche : cherche sur référence et désignation
- Filtre **Catégorie** : affiche uniquement les pièces d'une famille
- Filtre **Stock faible** : affiche les pièces sous le seuil minimum

Ajuster le stock manuellement

Pour corriger un inventaire :

1. Sélectionnez la pièce
2. Cliquez sur **Ajuster le stock**
3. Entrez la nouvelle quantité et le motif (ex : inventaire physique)
4. L'ajustement est enregistré dans le journal de stock

3.2 Fournisseurs

Ajouter un fournisseur

- Menu **Stock** → **Fournisseurs**

1. Cliquez sur + **Nouveau fournisseur**
2. Remplissez :

Champ	Exemple
Nom	Auto Pièces Tunis
Contact	Mohamed Trabelsi
Téléphone	71 234 567
Email	contact@aptunis.tn
Adresse	Zone Industrielle, Tunis
Conditions de paiement	30 jours net

1. Cliquez sur **Enregistrer**

Fiche fournisseur

La fiche d'un fournisseur affiche :

- Ses coordonnées complètes
- Toutes ses commandes (historique)
- Le montant total des achats
- Les créances éventuelles

3.3 Commandes fournisseurs

Créer une commande

- Menu **Stock** → **Commandes fournisseurs**

1. Cliquez sur + **Nouvelle commande**
2. Sélectionnez le **fournisseur**
3. Ajoutez les lignes :

- Sélectionnez la pièce dans le catalogue (ou saisissez manuellement) - Indiquez la quantité commandée - Saisissez le prix unitaire négocié

1. Cliquez sur **Confirmer la commande**

Réceptionner une commande

Lorsque les pièces arrivent :

1. Ouvrez la commande
2. Cliquez sur **Réceptionner**
3. Vérifiez les quantités reçues (modifiables en cas de livraison partielle)
4. Cliquez sur **Valider la réception**

Le stock est automatiquement mis à jour avec les quantités réceptionnées.

3.4 Factures d'achat

Menu **Stock** → **Factures d'achat**

Les factures d'achat enregistrent les achats de pièces et consommables auprès des fournisseurs.

Créer une facture d'achat

1. Cliquez sur + **Nouvelle facture d'achat**
2. Sélectionnez le **fournisseur** et la **date**
3. Saisissez le **numéro de facture fournisseur**
4. Ajoutez les lignes d'achat
5. Cliquez sur **Enregistrer**

Conseil : Associez toujours une facture d'achat à la commande correspondante pour un suivi complet (commande → réception → facture).

3.5 Rapport — État du stock

Menu **Rapports** → **État du stock**

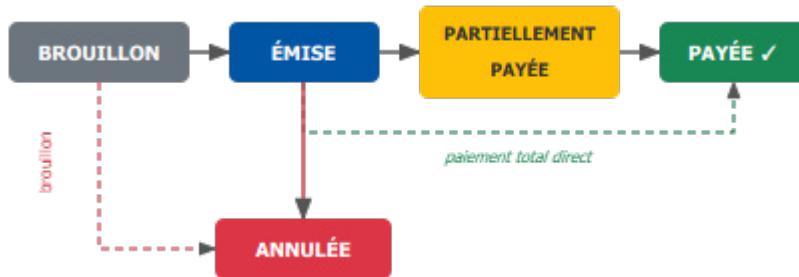
Génère un rapport complet :

- Liste de toutes les pièces avec quantité actuelle
- Valeur totale du stock (au prix d'achat)
- Pièces sous le seuil minimum (alerte rouge)
- Pièces en rupture de stock

Conseil : Éditez ce rapport lors de chaque inventaire mensuel. Le rapport peut être imprimé ou exporté.

4. Facturation — Factures, Caisse et Créances

4.1 Cycle de vie d'une facture



Cycle de vie d'une Facture Client — Alfa Computers Apps

État	Description
BROUILLON	Facture en cours de saisie, modifiable
ÉMISE	Facture finalisée, remise au client
PART. PAYÉE	Acompte reçu, solde restant
PAYÉE	Facture intégralement encaissée
ANNULÉE	Facture annulée (ne peut pas être modifiée)

4.2 Créer une facture

Accéder aux factures

- Menu **Facturation** → **Factures** ou **Ctrl+F**
- Bouton **Facturation** dans la sidebar

Création automatique depuis un dossier

Lorsqu'un dossier de réparation est clôturé, une facture est générée automatiquement avec :

- Toutes les opérations de main d'œuvre
- Toutes les pièces remplacées
- La numérotation automatique configurée

Création manuelle

1. Cliquez sur **+ Nouvelle facture**
2. Sélectionnez le **client**
3. Ajoutez les lignes de facturation :

- **Type** : Service, Pièce, ou Forfait - **Désignation** du prestation - **Quantité** et **Prix unitaire HT** - **TVA** applicable

1. Vérifiez les totaux (HT, TVA, TTC)
2. Cliquez sur **Émettre la facture** pour la finaliser

Attention : Une facture émise ne peut plus être modifiée. Vérifiez bien avant d'émettre.

4.3 Imprimer une facture

1. Ouvrez la facture
2. Cliquez sur **Imprimer / Aperçu**
3. La facture s'affiche en aperçu HTML fidèle au modèle configuré
4. Utilisez **Ctrl+P** dans l'aperçu pour imprimer

Conseil : Le modèle de facture est personnalisable via **Rapports** → **Concepteur de documents**. Ajustez les couleurs, le logo, les colonnes et les mentions légales selon vos préférences.

4.4 Encaisser un paiement

Depuis la facture

1. Ouvrez la facture émise
2. Cliquez sur **Enregistrer un paiement**
3. Saisissez :

- **Montant** encaissé - **Mode de paiement** : Espèces, Chèque, Virement, Carte - **Date** du paiement - **Référence** (numéro de chèque, etc.)

1. Cliquez sur **Valider**

Si le montant est inférieur au total, la facture passe en **PART. PAYÉE**. Si le montant

couvre le total, la facture passe en **PAYÉE**.

Session de caisse

Menu **Facturation** → **Caisse**

La session de caisse enregistre tous les mouvements d'espèces :

1. Cliquez sur **Ouvrir la caisse** (entrez le fond de caisse)
2. Enregistrez les encaissements et décaissements au fil de la journée
3. En fin de journée, cliquez sur **Clôturer la caisse**
4. Saisissez le montant comptabilisé
5. L'écart est calculé automatiquement

4.5 Créances clients

Menu **Facturation** → **Créances clients**

La liste des créances affiche toutes les factures non intégralement payées :

Colonne	Description
Client	Nom du client débiteur
N° Facture	Référence de la facture
Date	Date d'émission
Montant TTC	Montant total de la facture
Payé	Total des paiements reçus
Reste	Solde dû
Jours	Ancienneté de la créance

Conseil : Les créances de plus de 30 jours sont mises en évidence en orange, et celles de plus de 60 jours en rouge. Relancez régulièrement les clients en retard.

4.6 Charges du garage

Menu **Facturation** → **Charges**

Enregistrez les charges opérationnelles du garage (loyer, électricité, salaires, etc.) :

1. Cliquez sur + **Nouvelle charge**

2. Saisissez :

- **Catégorie** : Loyer, Électricité, Salaires, Assurance, Autres - **Désignation** détaillée -
Montant - **Date**

1. Cliquez sur **Enregistrer**

4.7 Rapports Facturation

Rapport de ventes

Menu **Rapports** → **Rapport de ventes...**

- Chiffre d'affaires par période (jour, semaine, mois, année)
- Répartition par type de prestation
- Top clients

Bilan Charges vs CA

Menu **Rapports** → **Bilan mensuel...**

- Chiffre d'affaires du mois
- Total des charges du mois
- Résultat net estimé

Export

Tous les rapports de facturation peuvent être :

- Imprimés** directement
 - Exportés** en HTML pour archivage
-

5. Administration

5.1 Informations de la société

Menu **Administration** → **Société**

Configurez les informations qui apparaissent sur tous vos documents (factures, bons de travail, fiches réparation) :

Champ	Exemple
Raison sociale	Garage Ben Salah
Forme juridique	SARL
Capital	20 000,000 DT
Matricule fiscal	1234567/A/M/000
Adresse	12 Rue Ibn Khaldoun, Tunis 1001
Téléphone	71 123 456
Email	contact@garage-bensalah.tn
Site web	www.garage-bensalah.tn
RIB / IBAN	TN59 1234 5678 9012 3456 7890
Banque	STB — Agence Bab Bhar
Mentions légales	Toute facture non réglée...

Important : Le **matricule fiscal** est obligatoire sur les factures en Tunisie. Assurez-vous de le saisir correctement.

5.2 Gestion des utilisateurs

Menu **Administration** → **Utilisateurs** (admin uniquement)

Créer un utilisateur

1. Cliquez sur **+ Nouvel utilisateur**
2. Remplissez :

- **Nom d'utilisateur** (identifiant de connexion) - **Nom complet** et **Prénom** - **Mot de passe** (minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre) - **Rôle** : Technicien, Admin, ou Superadmin

1. Cliquez sur **Créer**

Rôles et permissions

Rôle	Modules accessibles
Technicien	Réception (lecture), Atelier, Stock (lecture), Rapports dossiers
Admin	Tous les modules — Facturation, Utilisateurs, Société, Numérotation
Superadmin	Admin + Gestion DB, Journal d'audit, Snapshots

Désactiver un utilisateur

Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur **Désactiver**. Un utilisateur désactivé ne peut plus se connecter, mais son historique est conservé.

Conseil : Ne supprimez jamais un utilisateur (cela pourrait rompre l'historique des dossiers). Désactivez-le simplement quand il quitte le garage.

5.3 Numérotation des documents

Menu **Administration** → **Numérotation**

Configurez le format des numéros pour chaque type de document :

Document	Format par défaut	Exemple
Dossier réparation	REP-{YYYY}-{NNN}	REP-2026-042
Facture client	FAC-{YYYY}-{NNN}	FAC-2026-128
Facture d'achat	ACH-{YYYY}-{NNN}	ACH-2026-015
Bon de travail	BT-{YYYY}-{NNN}	BT-2026-003

Champs de format :

- {YYYY} : Année sur 4 chiffres
- {YY} : Année sur 2 chiffres
- {MM} : Mois
- {NNN} : Séquence numérique (nombre de zéros = largeur)

Important : Ne modifiez pas la numérotation en cours d'exercice pour éviter les doublons.

5.4 Gestion des sauvegardes

Menu **Administration** → **Gestion de la base de données** (superadmin uniquement)

Créer un snapshot

1. Cliquez sur **Créer un snapshot**
2. Saisissez un **commentaire** descriptif (ex : "Avant migration v2.0")
3. Cliquez sur **Créer**

Le snapshot est enregistré dans `~/garage_reparation/snapshots/` avec un horodatage.

Restaurer un snapshot

Attention : La restauration écrase toutes les données actuelles.

1. Sélectionnez le snapshot dans la liste
2. Cliquez sur **Restaurer**
3. Confirmez l'action dans la boîte de dialogue

Maintenance de la base

Action	Description
VACUUM	Compacte la base (libère l'espace disque)
WAL Checkpoint	Force l'écriture du journal WAL
Vérification intégrité	Contrôle la cohérence de la base

Conseil : Exécutez VACUUM une fois par mois et créez toujours un snapshot avant toute intervention technique importante.

5.5 Journal d'audit

Menu **Administration** → **Journal d'audit** (superadmin uniquement)

Le journal d'audit enregistre **toutes les actions critiques** effectuées dans l'application :

Colonne	Description
Date/Heure	Horodatage précis de l'action
Utilisateur	Qui a fait l'action
Catégorie	AUTH, DOSSIER, FACTURE, STOCK, DB, USER...
Niveau	INFO, WARNING, ERROR

Colonne	Description
Description	Détail de l'action

Filtrer le journal

- Par **période** (de → à)
- Par **catégorie**
- Par **utilisateur**
- Par **niveau** (erreurs uniquement, etc.)

Note légale : Le journal d'audit est en lecture seule — il ne peut pas être modifié ni supprimé par aucun utilisateur.

5.6 Paramètres

Menu **Administration** → **Paramètres**

Paramètre	Description
Thème	Clair (défaut) — sombre (à venir)
Langue	Français (défaut) — Arabe (à venir)
Devise par défaut	TND (défaut), EUR, USD, CAD
Taux TVA standard	19% (Tunisie)
Imprimante par défaut	Sélectionner l'imprimante locale

6. Rapports et Concepteur de Documents

6.1 Rapports disponibles

Tous les rapports sont accessibles via le menu **Rapports**.

Rapports Réception

Rapport	Accès	Description
Fiche Client	Rapports → Fiche Client...	Profil complet + historique du client
Carnet de Route	Rapports → Carnet de Route...	Historique d'entretien d'un véhicule

Rapports Atelier

Rapport	Accès	Description
Fiche Réparation	Rapports → Fiche Réparation...	Rapport détaillé d'un dossier
Bon de Travail	Depuis le dossier	Document remis au technicien
Dossiers en cours	Rapports → Dossiers en cours	Tableau de bord des dossiers actifs

Rapports Stock

Rapport	Accès	Description
État du Stock	Rapports → État du Stock	Inventaire complet avec alertes
Mouvements de Stock	Rapports → Mouvements...	Entrées/sorties par période

Rapports Facturation

Rapport	Accès	Description
Facture Client	Depuis la facture	Document de facturation officiel
Rapport de Ventes	Rapports → Ventes...	CA par période et par type
Créances	Rapports → Créances	Liste des impayés

Rapport	Accès	Description
Bilan Mensuel	Rapports → Bilan...	CA vs Charges = Résultat net

6.2 Imprimer un rapport

Pour tout rapport :

1. Ouvrez la fenêtre du rapport (aperçu HTML)
2. Vérifiez le contenu
3. Cliquez sur **Imprimer** dans la barre d'outils du rapport
4. La boîte de dialogue d'impression système s'ouvre
5. Choisissez l'imprimante et les options
6. Validez

Conseil : Pour créer un PDF, choisissez **Microsoft Print to PDF** ou **PDF Creator** comme imprimante.

6.3 Concepteur de Documents

Menu **Rapports** → **Concepteur de documents...** (admin uniquement)

Le Concepteur de Documents vous permet de personnaliser l'apparence de tous vos documents imprimables sans aucune compétence en programmation.

Interface du Concepteur

Le Concepteur est divisé en **3 panneaux** :

Liste modèles	Éditeur (4 onglets)	Aperçu en direct
[+] Nouveau Facture client Fiche répar. Bon de travail Facture achat	Entête. Colon. Tot. Pie	[rendu HTML] Rafraîchi 500ms après chaque modification

Onglet En-tête

Personnalisez la partie haute du document :

Option	Description
Couleur principale	Couleur de fond de l'en-tête (bandeau)
Afficher le logo	Active/désactive le logo Alfa Computers
Afficher le nom	Affiche la raison sociale
Afficher le slogan	Affiche "Solutions de Gestion sur Mesure"

Conseil : Choisissez une couleur cohérente avec l'identité visuelle de votre garage (ex : bleu #0055a5 pour un garage Renault, rouge pour Toyota...).

Onglet Colonnes

Gérez les colonnes affichées dans le tableau de lignes :

- **Cocher/décocher**** : affiche ou masque une colonne
- **Titre**** : renommez l'en-tête de colonne (ex : "Désignation" → "Description de la pièce")
- **Largeur**** : ajustez la largeur relative (en %)
- **Alignement**** : Gauche, Centre, ou Droite

Onglet Totaux

Activez ou désactivez les lignes de totaux en bas du tableau :

Option	Description
Afficher HT	Total Hors Taxes
Afficher TVA	Montant de la TVA
Afficher TTC	Total Toutes Taxes Comprises
Afficher Payé	Montant déjà payé
Afficher Reste	Solde restant à payer

Onglet Pied de page

Option	Description
Texte légal	Mentions légales (ex : matricule fiscal, conditions)
Numéro de page	Affiche "Page X / Y" en bas
CSS personnalisé	Pour les utilisateurs avancés — styles CSS additionnels

Créer un nouveau modèle

1. Cliquez sur **+ Nouveau modèle**
2. Sélectionnez le **type de document** (Facture, Fiche réparation, etc.)
3. Donnez-lui un **nom** (ex : "Facture Pro Bleu")
4. Personnalisez les 4 onglets
5. Cliquez sur **Enregistrer**

Pour définir ce modèle comme modèle **par défaut** pour ce type de document, cochez **Modèle par défaut**.

Dupliquer un modèle

Sélectionnez un modèle existant et cliquez sur **Dupliquer** pour créer une variation rapidement.

6.4 Formats et compatibilité

Les rapports sont générés en **HTML** avec des styles inline, compatibles avec :

- Impression directe** via Qt (sans navigateur)
- Microsoft Print to PDF** (Windows)
- Imprimantes A4** standard

Format recommandé : A4, orientation Portrait pour les factures et fiches réparation.
Paysage pour les rapports multi-colonnes (état du stock, rapport de ventes).

7. Questions Fréquentes (FAQ)

Connexion et accès

Q : J'ai oublié mon mot de passe. Comment le réinitialiser ?

Contactez votre administrateur (compte `admin`). L'administrateur peut modifier les mots de passe via **Administration** → **Utilisateurs** → **Modifier l'utilisateur**.

Si l'administrateur a également perdu son accès, contactez le support Alfa Computers Apps à l'adresse indiquée dans le contrat de licence.

Q : L'application affiche "Accès refusé" quand j'essaie d'ouvrir un module.

Votre rôle ne vous donne pas accès à ce module. Demandez à votre administrateur d'élever vos permissions ou d'attribuer le rôle approprié à votre compte.

Q : Comment se déconnecter ?

Menu **Fichier** → **Déconnexion** ou fermez directement la fenêtre principale (une confirmation sera demandée si des fenêtres sont ouvertes).

Dossiers et réparations

Q : Je ne peux plus modifier un dossier clôturé. Comment faire une correction ?

Un dossier clôturé est en lecture seule pour garantir l'intégrité des données. Pour une correction :

- Si la facture n'est pas encore émise, annulez-la et recréez-en une.
 - Si c'est une erreur grave, créez un **avoir** (voir module Facturation → Avoirs).
-

Q : Un technicien a mal enregistré le kilométrage à l'entrée. Peut-on corriger ?

Tant que le dossier est à l'état **CRÉÉ** ou **DIAGNOSTIC**, toutes les informations sont modifiables. À partir de **EN_COURS**, la modification nécessite un rôle Admin.

Q : Comment annuler une transition d'état (ex : revenir de EN_COURS à DIAGNOSTIC) ?

Les transitions d'état sont unidirectionnelles par conception (piste d'audit). Contactez un administrateur qui peut forcer un retour via l'interface d'administration avancée.

Q : L'état "ATTENTE DEVIS" bloque-t-il le démarrage des travaux ?

Oui, c'est intentionnel. Le garage ne peut pas démarrer les travaux sans l'accord explicite du client. Pour débloquer, cliquez sur **Accord client reçu** dans le dossier.

Facturation

Q : J'ai émis une facture avec le mauvais montant. Comment corriger ?

Une facture émise ne peut plus être modifiée. Options :

1. Annuler** la facture (si non payée) et en créer une nouvelle.
 2. Émettre un avoir** pour corriger la différence (si partiellement payée).
-

Q : Le client veut payer en plusieurs fois. Comment enregistrer ?

Enregistrez plusieurs paiements partiels sur la même facture :

1. Premier paiement : facture passe en **PARTIELLEMENT PAYÉE**
 2. Deuxième paiement (solde) : facture passe en **PAYÉE**
-

Q : Comment enregistrer un avoir / remboursement ?

Menu **Facturation** → **Factures** → **Créer un avoir**. Sélectionnez la facture originale et le montant à rembourser.

Stock

Q : Une pièce apparaît en stock négatif. Comment corriger ?

Utilisez **Ajuster le stock** sur la fiche pièce pour remettre à zéro ou corriger la quantité. Notez le motif "Correction inventaire" pour la traçabilité.

Q : Peut-on importer un catalogue de pièces depuis Excel ?

L'import Excel n'est pas disponible dans cette version. Saisissez les pièces manuellement ou contactez Alfa Computers Apps pour un import sur mesure.

Sauvegardes et données

Q : Où sont stockées les données de l'application ?

La base de données SQLite est dans `C:\Users\[votrenom]\AppData\Roaming\garagereparation\garage.db` (ou le chemin configuré dans les paramètres).

Q : À quelle fréquence dois-je créer des snapshots ?

Recommandations :

- Quotidien** : En fin de journée pour les garages à forte activité
- Hebdomadaire** : Minimum pour tous les garages
- Avant chaque mise à jour** de l'application

Conservez les snapshots sur un **disque externe ou réseau** en plus du disque local.

Q : La base de données est endommagée. Que faire ?

1. Ne pas paniquer — l'application utilise SQLite en mode WAL, très résistant aux corruptions.
 2. Menu **Administration** → **Gestion de la base** → **Vérification intégrité**.
 3. Si des erreurs sont détectées, restaurez le dernier snapshot valide.
 4. Si nécessaire, contactez le support Alfa Computers Apps.
-

Performance et technique

Q : L'application est lente au démarrage.

Causes possibles :

- Première ouverture après une longue période : SQLite WAL checkpoint en cours (normal, 5-10s)
 - Base de données volumineuse : exécutez **VACUUM** depuis Administration → Gestion DB
 - Disque dur fragmenté : défragmentez le disque Windows
-

Q : L'application plante avec "DLL not found".

Réinstallez l'application avec le fichier `GarageReparationSetup_x64.exe`. Si le problème persiste, installez Visual C++ Redistributable 2022 depuis le site Microsoft.

Q : Comment mettre à jour l'application ?

Téléchargez le nouvel installateur depuis Alfa Computers Apps et exécutez-le. L'installateur Inno Setup met à jour les fichiers sans toucher à la base de données.

Support

Pour toute question non couverte par ce guide, contactez :

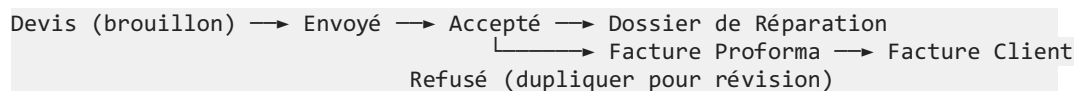
Alfa Computers Apps Support technique : Alfa Computers Apps — Solutions de Gestion sur Mesure

Ce guide est distribué avec le logiciel sous licence propriétaire Alfa Computers Apps. Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans autorisation écrite.

8. Devis Commerciaux et Factures Proforma

8.1 Vue d'ensemble

Le module **Devis / Proforma** couvre le cycle commercial **avant-vente** :



Ce module est accessible aux techniciens (lecture) et aux administrateurs (gestion complète).

8.2 Devis commerciaux

Accéder aux devis

- Menu **Atelier** → **Devis commerciaux...** ou **Ctrl+W**

Créer un devis

1. Cliquez sur + **Nouveau devis**
2. Sélectionnez le **client** dans la liste
3. Sélectionnez le **véhicule** du client (obligatoire pour la conversion en dossier)
4. Définissez une **date d'expiration** (30 jours par défaut)
5. Saisissez les **notes client** (description des travaux demandés)
6. Ajoutez les **lignes** :

Champ	Description
Type	Service / Pièce / Forfait
Désignation	Description de la prestation
Quantité	Nombre d'unités
Prix unitaire HT	Prix sans TVA
TVA	Taux applicable (19% par défaut)
Remise	Réduction en % (facultatif)

1. Vérifiez les totaux (HT, TVA, TTC) en bas du formulaire
2. Cliquez sur **Enregistrer**

Le devis est créé à l'état **BROUILLON** avec un numéro automatique (ex : DEV-2026-0001).

Conseil : Les notes internes ne sont pas imprimées sur le devis remis au client — utilisez-les pour les détails techniques ou les négociations.

8.3 Cycle de vie d'un devis

État	Couleur	Signification
BROUILLON	Gris	En cours de préparation — modifiable
ENVOYÉ	Bleu	Remis au client pour approbation
ACCEPTÉ	Vert	Accord du client obtenu
REFUSÉ	Rouge	Client a refusé le devis
TRANSFORMÉ	Cyan	Converti en dossier ou proforma
EXPIRÉ	Jaune	Date d'expiration dépassée sans réponse
ANNULÉ	Sombre	Annulé manuellement

Transitions disponibles

Depuis	Action	Vers
BROUILLON	Envoyer au client	ENVOYÉ
ENVOYÉ	Accepter	ACCEPTÉ
ENVOYÉ	Refuser (avec motif)	REFUSÉ
ACCEPTÉ	→ Dossier	TRANSFORMÉ + Dossier créé
ACCEPTÉ	→ Proforma	TRANSFORMÉ + Proforma créée
BROUILLON / ENVOYÉ	Annuler	ANNULÉ
Tout état	Dupliquer	Nouveau BROUILLON (révision)

8.4 Convertir un devis en dossier de réparation

Lorsque le client accepte le devis :

1. Sélectionnez le devis dans la liste

2. Cliquez sur **Accepter** (si pas encore fait)
3. Cliquez sur → **Dossier**
4. Confirmez dans la boîte de dialogue

Un **Dossier de Réparation** est créé automatiquement avec :

- Le client et le véhicule du devis
- Les notes client comme description initiale
- L'état **CRÉÉ** (prêt pour le diagnostic)

Note : Le devis passe à l'état **TRANSFORMÉ** et reste consultable. Retrouvez le dossier dans **Atelier** → **Dossiers de réparation**.

8.5 Convertir un devis en facture proforma

Pour les clients professionnels qui ont besoin d'un engagement écrit avant paiement :

1. Sélectionnez le devis **ACCEPTÉ**
2. Cliquez sur → **Proforma**
3. La facture proforma s'ouvre automatiquement

La proforma reprend toutes les lignes du devis avec les mêmes montants.

Rappel : Une facture proforma n'a **pas de valeur comptable**. Elle sert uniquement d'engagement ou de demande d'acompte. La facture définitive est émise après clôture du dossier.

8.6 Factures Proforma

Accéder aux proformas

- Menu **Facturation** → **Factures proforma...**

Vue d'ensemble d'une proforma

La fenêtre d'aperçu proforma affiche :

- Le numéro (ex : PRO-2026-0001)
- Le tableau de lignes avec montants HT et TTC
- Le total TTC

- L'acompte reçu et le solde restant
- Le statut (Émise / Acompte reçu / Liée à facture / Annulée)

Enregistrer un acompte

1. Ouvrez la facture proforma
2. Cliquez sur **Enregistrer un acompte...**
3. Saisissez le montant reçu
4. Cliquez sur **OK**

Le statut passe à **ACOMPTE REÇU** et le solde restant est mis à jour.

Numérotation

Les devis et proformas ont leur propre numérotation configurable :

Document	Séquence par défaut
Devis	DEV-{ANNEE}-0001
Proforma	PRO-{ANNEE}-0001

Configurez le préfixe et le prochain numéro via **Administration** → **Numérotation**.

8.7 Imprimer un devis ou une proforma

Devis

1. Sélectionnez le devis dans la liste
2. Cliquez sur **Imprimer**
3. La boîte de dialogue d'impression système s'ouvre

Proforma

1. Ouvrez la proforma (double-clic dans la liste)
2. Cliquez sur **Imprimer...** dans la fenêtre d'aperçu

Format : Les documents sont générés en HTML avec styles inline — imprimables en A4 Portrait directement depuis l'application.

8.8 Cas pratique — Devis carrosserie

Scénario : Un client amène sa voiture pour une réparation de carrosserie après un accident.

1. Réception : **Créer un** rendez-vous** ou accueillir directement le client
2. Devis** : Créer un devis avec :
 - Ligne 1 : Débosselage aile avant — 120,000 DT HT - Ligne 2 : Peinture aile avant (pièce + pose) — 350,000 DT HT - Ligne 3 : Remplacement phare — 180,000 DT HT
1. Envoi : **Cliquer sur** Envoyer au client** et remettre le document
2. Acceptation : **Le client accepte — cliquer sur** Accepter**
3. Dossier : **Cliquer sur** → Dossier** pour démarrer les travaux
4. Facturation** : En fin de réparation, le dossier génère automatiquement la facture

Pour les flottes professionnelles :

- À l'étape 4, cliquer sur → **Proforma** au lieu de Dossier
 - Envoyer la proforma au service comptabilité du client pour paiement d'acompte
 - Une fois l'acompte reçu, enregistrer l'acompte sur la proforma
 - Créer ensuite le dossier de réparation manuellement
-